

T0 - Presentación

¿Qué implica un proyecto software?

Proyecto Software

Grado en Ingeniería Informática

Escuela Politécnica de Teruel

Universidad de Zaragoza

Videojuego activo para cinta de correr

Una startup quiere **desarrollar un videojuego** casual y competitivo que se juegue mientras el usuario corre en una cinta.

El jugador controla a su avatar corriendo físicamente, compitiendo en pruebas cortas y divertidas, al estilo party game.

Videojuego activo para cinta de correr

El **objetivo inmediato** es disponer de un **prototipo jugable** para una **demo pública en un evento**, y una presentación a inversores.

El cliente insiste en: “*tiene que ser **muy divertido** y visual*”, “***no hace falta que esté completo***”, “*lo importante es que se entienda la idea en 2 minutos*”.

Tiempo y alcance

- ¿De cuánto tiempo real se dispone para el prototipo?
 - ¿La fecha del evento es fija?
 - ¿Qué ocurre si el prototipo no está listo ese día?
 - ¿Qué funcionalidades mínimas debe tener para que se entienda el concepto?
 - ¿Qué partes del juego se dejan explícitamente fuera?
-

Presupuesto y costes

- ¿Cuál es el presupuesto disponible para esta fase?
 - ¿Incluye solo desarrollo o también hardware, licencias y pruebas?
 - ¿Qué ocurre si el presupuesto se agota antes de terminar?
 - ¿Hay margen para desviaciones?
 - ¿Qué decisiones dependen directamente del presupuesto?
-

Inversiones y costes indirectos

- ¿Es necesario invertir en:
 - licencias de motor de juego,
 - sensores o APIs de la cinta,
 - dispositivos para pruebas?
 - ¿Cuántas cintas se necesitan para testear?
 - ¿Qué costes existen aunque no haya usuarios?
 - ¿Qué decisiones generan gastos futuros inevitables?
-

Riesgos del proyecto

- ¿Qué riesgos técnicos existen al integrar juego y hardware?
 - ¿Qué pasa si la lectura de velocidad no es fiable?
 - ¿Qué ocurre si el jugador se cansa o se detiene?
 - ¿Hay riesgos de seguridad física?
 - ¿Qué riesgos podrían hacer inviable el producto aunque el juego funcione?
-

Metodología

- ¿Cómo se va a organizar el desarrollo del juego?
 - ¿Se trabajará por iteraciones cortas?
 - ¿Cómo se gestionan cambios de idea del cliente?
 - ¿Quién decide qué se prioriza cuando no hay tiempo para todo?
 - ¿Cómo se documentan las decisiones importantes?
-

Tecnologías y decisiones técnicas

- ¿Qué motor de juego se va a utilizar y por qué?
 - ¿Se prioriza rapidez de prototipado o calidad técnica?
 - ¿Cómo se integra la entrada de la cinta en el juego?
 - ¿Qué decisiones técnicas generan deuda a corto plazo?
 - ¿Qué decisiones impedirían escalar el producto después?
-

Infraestructura y ejecución

- ¿Dónde se ejecuta el prototipo?
 - ¿Se necesita conexión a internet?
 - ¿Qué ocurre si la demo falla en directo?
 - ¿Quién se encarga del despliegue y la puesta en marcha?
 - ¿Qué coste tiene mantener el prototipo operativo?
-

Seguimiento y control del proyecto

- ¿Cómo se sabrá si el proyecto va bien o mal?
- ¿Qué indicadores se van a utilizar?
- ¿Cada cuánto se revisa el estado del proyecto?
- ¿Cómo se detectan problemas antes de que sea tarde?
- ¿Quién tiene una visión global del avance?

Coordinación del equipo

- ¿Cómo se coordinan perfiles distintos (juego, hardware, diseño)?
- ¿Qué ocurre si una parte del sistema se retrasa?
- ¿Cómo se comunican bloqueos?
- ¿Cómo se evitan soluciones incompatibles?

Validación del producto

- ¿Quién valida el prototipo?
 - ¿Qué significa que el juego “*funciona bien*”?
 - ¿Se valida la diversión, la seguridad o ambas?
 - ¿Cómo se recoge feedback de los jugadores?
 - ¿Qué se hace si el juego es divertido pero físicamente incómodo?
-

Escenario de éxito

- ¿Qué ocurre si el prototipo gusta mucho?
 - ¿Está preparado para evolucionar a producto comercial?
 - ¿Qué habría que rehacer?
 - ¿Qué decisiones tomadas ahora condicionan el futuro?
 - ¿Se ha documentado lo suficiente para continuar?
-

Si este proyecto fracasa,

¿habrá sido porque el juego no era divertido.. o porque no se planificó, gestionó y controló correctamente?

Enfoque general de la asignatura

Asignatura **eminentemente práctica**, orientada a la **gestión y desarrollo de un proyecto software real**.

Continuación natural de *Ingeniería del Software*:

- se **asumen conocimientos previos** de análisis, diseño, implementación y pruebas,
- el foco se sitúa en **planificación, gestión, control, calidad y toma de decisiones**.

No se plantean cursos específicos de metodologías o herramientas:

- se presentan como **estado del arte y medios de trabajo profesional**.

Organización temporal

La asignatura se desarrolla a lo largo de **13 semanas lectivas**:

- **Teoría**: lunes 10h-12h (aula 3.1)
- **Prácticas**: martes 12h - 14h (lab. informática 1).

Permutas de horario

Durante el semestre hay **dos sesiones afectadas por permutas a viernes**:

- **lunes 16 de febrero** → sesión de **teoría**.
- **martes 17 de marzo** → sesión de **prácticas**.

Evaluación

Desarrollo de un proyecto práctico

- Proyecto desarrollado **en parejas**.
- Preferentemente, evolución de **uno de los proyectos individuales previos** (elegido por la pareja), tratado como **sistema heredado**.
- Alternativamente, proyecto nuevo de complejidad equivalente.
- El proyecto debe dar lugar a un **producto funcional**, coherente con lo descrito en la documentación final.
- **4 entregables intermedios + entrega final**

No hay examen

- La asignatura **no tiene examen**.
- Solo se contempla prueba alternativa **si algún estudiante la solicita formalmente**, según normativa.

Entregables intermedios (40%)

E1 - Planteamiento inicial y planificación (10%)

- Definición del proyecto y alcance.
- Enfoque de trabajo y organización.
- Justificación inicial de decisiones.
- **Domingo 8 de febrero**

E2 - Estimación, cronograma y riesgos (10%)

- Estimación de esfuerzo y costes.
- Planificación temporal.
- Identificación y análisis de riesgos.
- **Domingo 22 de febrero**

E3 - Seguimiento intermedio y replanificación (10%)

- Estado real del proyecto.
- Desviaciones detectadas.
- Decisiones de ajuste y replanificación.
- **Domingo 8 de marzo**

E4 - Estado avanzado del proyecto (10%)

- Gestión de la configuración y control de versiones.
- Calidad del producto y del proceso.
- Preparación para el cierre del proyecto.
- **Domingo 29 de marzo**

Entregable final (60%)

E5 - Memoria completa del proyecto (30%)

- Documento único, coherente y profesional.
- Integra y reorganiza los contenidos de los hitos previos.
- Incluye explícitamente:
 - planteamiento del problema,
 - justificación metodológica y tecnológica,
 - planificación y estimaciones,
 - análisis y gestión de riesgos,
 - seguimiento y decisiones tomadas,
 - calidad del producto y del proceso,
 - evaluación crítica y lecciones aprendidas.
- **Domingo 3 de mayo**

Defensa individual (30%)

- Defensa **individual**, aunque el proyecto sea en pareja.
- Evaluación de:
 - conocimiento global del proyecto,
 - contribución personal,
 - justificación de decisiones,
 - capacidad de análisis crítico.
- Principal mecanismo de **evaluación individual**.
- **Lunes 4 y martes 5 de mayo.**

En esta asignatura no se evalúa el código, sino cómo se planifica, se gestiona, se controla y se justifica un proyecto software real.